

دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴

یادآوری (فرمول پاسخ نهای)

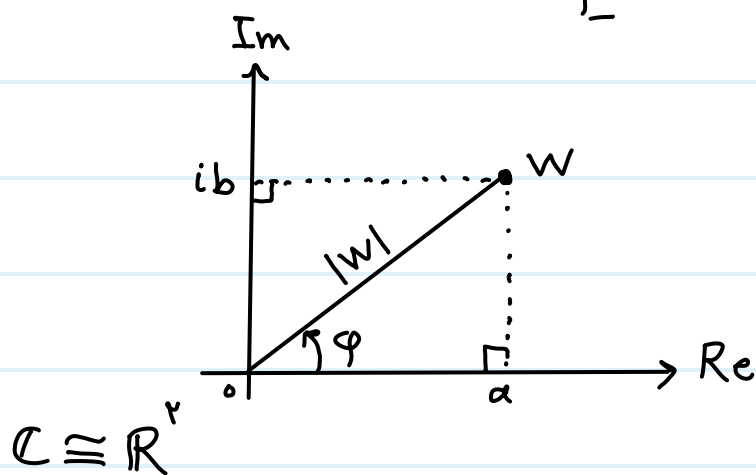
$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = Be^{at}$$

(به شرطی که $p(a) \neq 0$) ; $x_p(t) = \frac{Be^{at}}{p(a)}$: یک جواب خاص

$$p(r) = mr^2 + br + k$$

* معادلات خطی با ضرایب ثابت و تابع ورودی $\sin$ یا $\cos$:

(یادآوری : برای عدد مختلط $w = a + ib$ داریم :



$$||w|| = \sqrt{a^2 + b^2} = \text{"نرم w"}$$

$$\varphi = \widehat{\text{آرگومان}} w = \widehat{\text{آوند}} w = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$w = ||w|| e^{i\varphi}$$

ولذا نمایش قطبی w عبارتست از :

می‌خواهیم جواب عمومی ODE زیر را بیابیم:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = B\cos(\omega t)$$

همانند قبل، از روش جابجایی مختلط استفاده کرده و معادله مختلط - مقدار مناظر را در نظر می‌گیریم:

$$m\ddot{z} + b\dot{z} + Kz = Be^{i\omega t}$$

لذا با قرار دادن $\alpha := i\omega$ در فرمول پاسخ نغای، جواب خاص زیر را خواهیم داشت:

$$Z_p = \frac{Be^{i\omega t}}{p(i\omega)} \quad ; \quad (p(i\omega) \neq 0 \text{ به شرطی که})$$

که شکل قطبی Z_p به صورت مقابل است:

$$Z_p = \frac{B}{\|p(i\omega)\|} e^{i(\omega t - \varphi)}$$

که $\varphi = (\text{آرگومان } p(i\omega)) = \text{Arg}(p(i\omega))$.
بنابراین یک جواب خاص (حقیقی) عبارتست از:

$$x_p = \text{Re}(Z_p) = \frac{B}{\|p(i\omega)\|} \cos(\omega t - \varphi)$$

* تذکر: گفتم فرمول پاسخ نغای تنها زمانی صادق است که $p(\alpha) \neq 0$.

* تعریف (عملگر چند جمله‌ای): معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت $m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = F(t)$ را در نظر بگیرید. در این صورت سمت چپ معادله بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\text{ODE خطی} : m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = mD^2(x) + bD'(x) + kD^0(x) ; \begin{cases} D^0 := \text{id (عملگر همانی)} \\ D' := \frac{d}{dt}, D'' := \frac{d^2}{dt^2} \end{cases} \\ = (mD^2 + bD' + k)(x)$$

از این رو می‌توان عبارت $mD^2 + bD' + k$ را با نماد $p(D)$ نمایش داده و آن را عملگر چندجمله‌ای معادله بالا می‌نامیم.

* یک روش کلی برای حل معادلات خطی با ضرایب ثابت

* فرمول تعیین یافته پاسخ نمایی : فرض کنیم $p(D)$ یک عملگر چندجمله‌ای با ضرایب ثابت بوده و $p^{(s)}$ مشتق مرتبه s -ام p باشد. در این صورت معادله

$$p(D)(x) = Be^{\alpha t} ; \quad (\alpha \text{ می‌تواند حقیقی یا مختلط باشد})$$

دارای یک جواب خاص به صورت زیر می‌باشد :

$$x_p = \begin{cases} \frac{Be^{\alpha t}}{p(\alpha)} & ; p(\alpha) \neq 0 \\ \frac{Bte^{\alpha t}}{p'(\alpha)} & ; p(\alpha) = 0, p'(\alpha) \neq 0 \\ \vdots & \vdots \\ \frac{Bt^s e^{\alpha t}}{p^{(s)}(\alpha)} & ; p(\alpha) = p'(\alpha) = \dots = p^{(s-1)}(\alpha) = 0, p^{(s)} \neq 0 \end{cases}$$

تذکر: $p(D)$ یعنی عملگر چندجمله‌ای متناظر با یک ODE خطی با ضرایب ثابت از مرتبه n می‌باشد. لذا قطعاً عددی مثل $s \in \{0, 1, \dots, n\}$ وجود دارد که $p^{(s)}(\alpha) \neq 0$ ؛ یعنی

جواب خاص x_p که در فرمول تعمیم یافته پاسخ نغای تعریف شده است، «خوش تعریف» است. زیرا اگر فرض کنیم

$$p(r) = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots + \boxed{a_n} r^n$$

که در آن a_i ها اعدادی ثابت اند و $a_n \neq 0$. آننگاه، در بدترین حالت داریم $s=n$ زیرا

$$p^{(n)}(r) = a_n n! \neq 0$$

مثال ۱: یک جواب خاص برای معادله $\ddot{x} + 8\dot{x} + 15x = e^{-5t}$ بیابید.

جواب: چند جمله ای مشخصه عبارتست از $p(r) = r^2 + 8r + 15$

حال از آنجا که $p(-5) = 25 - 40 + 15 = 0$ ، لذا به فرمول تعمیم یافته پاسخ نغای نیاز داریم.

از طرفی چون $p'(r) = 2r + 8$ و لذا $p'(-5) = -10 + 8 = -2 \neq 0$ ، یک جواب خاص معادله بالا عبارتست از:

$$x_p = \frac{t e^{-5t}}{p'(-5)} = \frac{-t e^{-5t}}{2}$$

مثال ۲: جوابی خاص برای معادله $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = e^{-t} \cos t$ بیابید.

جواب: معادله حقیقی (کلمکی) $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = e^{-t} \sin t$ را در نظر گرفته و

قرار می دهیم $z := x + iy$.

در این صورت: $\ddot{z} + 2\dot{z} + 2z = e^{-t} e^{it} = e^{(-1+i)t}$

از طرفی چون چند جمله ای مشخصه عبارتست از: $p(r) = r^2 + 2r + 2$

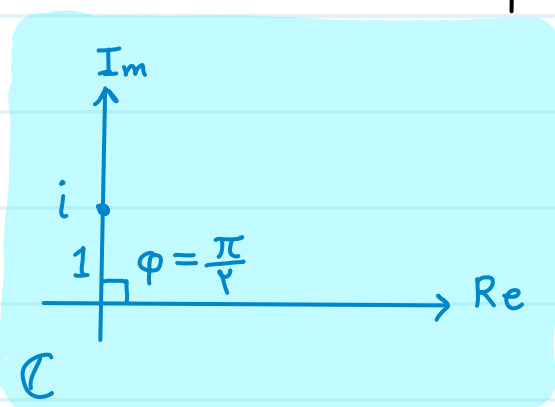
لذا $p(-1+i) = (-1+i)^2 + 2(-1+i) + 2 = 0$

از طرفی داریم $p'(r) = 2r + 2$ و لذا $p'(-1+i) = 2i \neq 0$

و بنابراین:

$$z_p = \frac{te^{(-1+i)t}}{\gamma i} \xrightarrow{(i = e^{\frac{\pi}{2}i})} z_p = \frac{te^{-t}}{\gamma} e^{i(t - \frac{\pi}{2})}$$

$$\Rightarrow z_p = \frac{te^{-t}}{\gamma} (\sin t - i \cos t) \Rightarrow \boxed{x_p = \operatorname{Re}(z_p) = \frac{te^{-t}}{\gamma} \sin t}$$



* مفهوم «پایایی» یک سیستم

* تعریف (سیستم پایا): یک سیستم پایا می‌نامیم هرگاه رفتار بلندمدت سیستم مستقل از شرایط اولیه سیستم باشد.

می‌دانیم جواب عمومی ODE زیر

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(x) \quad (1)$$

عبارتست از

$$x = \underbrace{C_1 x_1 + C_2 x_2}_{= x_h} + \underbrace{x_p}_{\text{(یک جواب خاص معادله است)}} \quad (2)$$

حال با توجه به اینکه تنها با داشتن شرایط اولیه سیستم می‌توان مقادیر C_1 و C_2 را بدست آورد، از رابطه (۲) نتیجه زیر حاصل می‌شود:

$$\left(\begin{array}{l} \text{معادله دیفرانسیل (۱) رفتار} \\ \text{سیستم پایا را مدل می‌کند.} \end{array} \right) \iff \left(\forall C_1, C_2 : \lim_{t \rightarrow \infty} (C_1 x_1 + C_2 x_2) = 0 \right)$$

* اگر معادله (۱) معرّف سیستم پایا باشد آنگاه دو قسمت جواب (۲) را به صورت زیر نامگذاری می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_p = \text{جواب پایای سیستم} \\ \text{و} \\ x_h = C_1 x_1 + C_2 x_2 = \text{جواب موقتی (غیر پایای) سیستم} \end{array} \right.$$

